МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

УУЛЫН ЗУРАГЛАЛЫН БАРИМТ БИЧИГ ҮЙЛДЭХ ДҮРЭМ

MNS 2053 : 1974

АЛБАН ХЭВЛЭЛ

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

Улаанбаатар хот
1974 он

MNS 2053 : 1974

БНМАУ-ын Түлш, эрчим хүчний үйлдвэр, геологийн яамнаас оруулав.

Чанар, стандарт, хэмжүүрийн улсын хорооны гишүүдийн хурлаар 1974 оны 6-р сарын 25ны өдөр батлав.

1974 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Төв (СХҮТ)

Энхтайваны өргөн чөлөө 46/А

Шуудангийн хаяг:

Улаанбаатар-213051, Ш/Х-48

Утас: 266754, 263860 Факс: (976-11) 458032,

Email: masm@mongol.net.

© СХҮТ. 2002

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хуулийн дагуу энэхүү стандартыг хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХҮТ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код: 73.020

Уулын зураглалын баримт бичиг. Үйлдэх дүрэм Горнографическая документация. Правила составления.	**MNS 2053 : 1974**

1 Оршил

Энэ стандарт нь уулын зураглалын баримт бичгийг үйлдэхэд хамаарна.

1.2 Тодорхойлолтууд

1.2.1 Уулын зураглалын баримт бичиг-уурхайн ил ажиллагааны хэрэгцээнд зориулж, геометрийн тусгалын аргаар гаргаж авсан бөгөөд гадаргуугын байдал, уурхайн малталтуудын байдал, геологийн асуудал эсвэл тэдний янз бүрийн хавсралт тусгасан зургууд болно.

1.2.2 Анхдагч зургууд-эрх бүхий этгээдүүдээс хэмжилтийн дүнд шууд үндэслэн үйлдсэн зургууд,

1.2.3 Уламж зургууд-анхдагч зургуудыг тухайн өөрчлөлттэйгээр хуулбарлах, багасгах зэргээс үйлдсэн зургууд.

2 Солибцолын тогтолцоо

2.1 Тогтолцооны төрөл-Уулын зураглалын баримт бичгийг үйлдэхдээ, солибцолууд нь дараах тогтолцоогоор тодорхойлогдсон, газар хэмжилзүйн үндсэнд тулгуурлах ёстой.

а/ 1942 оны солбицолын тогтолцоо
б/ орон нутгын солбицолын тогтолцоо

2.2 1942 оны солбицолын тогтолцоо

2.2.1 Түвшингийн гадарга-Энэ нь дараах хэмжээнүүдийг тодорхойлдог Красовскийн зууванцар болно:

Их хагас тэнхлэгийн урт	a=6378245,00 м
Бага хагас тэнхлэгийн урт	в=6356863,02 м
Хавчиг, шахагдсан (сжатие)	a=0,00335233
Нэгдэх эксцентритет	e=0,00669342
Хоёрдах эксцентритет	ë=0,00673853

Пулковын геоид дээр авсан цэгүүдтэй баримжааллын зүйлүүд.

2.2.2 Газар хэмжилзүйн солбицолууд. Пулковын геоид дээр авсан цэгтэй Красовскийн зууванцарын баримжааллын хэмжээнүүдээр авагдсан газар хэмжилзүйн солибцолын тогтолцоо (B, J) авагдана. 1942 онд тодорхойлогдсон.

2.2.3 Хавтгайн тэгш өнцгийн солибцолууд.

2.2.3.1 Тусгал, хавтгайн тэгш өнцгийн солибцлуудыг Гаусс-Крюгерийн тусгалд гаргасан байна. Түвшингийн гадарга нь зууванцарын гадаргатай шахах

шугамаараа тэнхлэгийн (дундын) гэгдэх голдочтой давхцах зууван бортогын гадарга болно.

2.2.3.2 Солибцол тогтолцооны тэнхлэгүүд. Гаусс-Крюгерийн тусгалд, хавтгай дахь солибцолын тэгш өнцгийн системийн тэнхлэгүүд нь:

а/ абоцисс тэнхлэг болох тэнхлэгийн голдочийн шугам (Х тэнхлэгт)
б/ ординат тэнхлэг болох их бүслүүрийн шугам (У тэнхлэгт)

2.2.3.3 Солибцолын тоон утгууд (Х, У) нь зууванцарын харгалзсан хавтгай дахь газар хэмжилзүйн ёолибцолуудад (B_1, L) тохирч байх ба Гаусс-Крюгерийн тусгалын хуулийг илэрхийлэгч тооны ухааны томъёоны үндсэн дээр боловсрогддог хүрдийн тусламжтайгаар тооцоологдох ёстой. 1:5000 харьцалын юм уу, бүр томруун зургийг гүйцэтгэхдээ тусгалын гурван өнцөгт мужийг авна.

1:10000 харьцалын зургийг гүйцэтгэхдээ тусгалын зургаан өнцөгт мужийг авах нь зүйтэй бөгөөд зарим орнуудын хувьд тусгалын гурван өнцөгт муж ч зөвшөөрөгдөнө.

Эсрэг тэмдэгтэй ординатууд (У) гаргах, түүний хэмжигдэхүүнүүдийг Гаусс-Крюгерийн тусгалд тооцоолсны дараа дээр заагдсан мужууд дахь хавтгайнуудад тэмдэг өөрчлөлгүйгээр шилжүүлэхийн тулд тэднийг тогтмол хэмжигдэхүүн 500000 м-ээр ихэсгэх ба тухайн мужын тусгалын хавтгайг тэмдэглэх мужын дугаарыг таслал хүртэлх долдугаар тэмдэгтээр тэмдэглэнэ.

Бөмбөрцөгийн хойт хагас дахь Гаусс-Крюгерийн тусгалд тооцоологдсон абсциссуудын (Х) эсрэг хэмжигдэхүүнүүдийг өөрчлөлтгүй үлдээнэ.

2.3 Солибцолын орон нутгийн тогтолцоонуудыг тухайн оронд эрх бүхий байгууллагуудаар тогтоогдсон зарчмын дагуу авна.

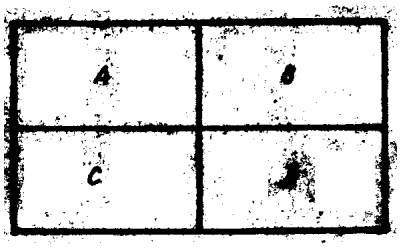
3 Уулын зургуудын баримт бичгүүдийн харьцалууд (масштаб)

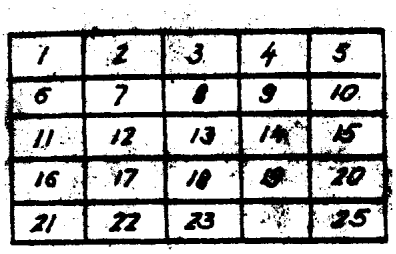
Уулын зураглалын баримт бичгийг, түүний агуулга, зориулалтыг харгалзан:
1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:100, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 гэсэн харьцалуудаар үйлдэнэ.

4 Уулын зураглалын баримт бичгийн сийрүүлэлт (разграфка)

4.1 1942 оны солибцолын тогтолцоогоор уулын зураглалын баримт бичгийг сийрүүлэх нь:

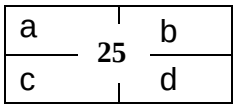
4.1.1 Хуудсыг энчилбэрт хуваах нь: Уулын зураглалын баримт бичгийг тэгш өнцгийн энчилбэрүүдэд ёийрүүлэн үйлдэнэ. Энчилбэрүүдэд хуваагдах анхдагч хэмжээт цаас нь 5х5-аас 6х8 км хүртэлх талбайг багтаасан 1:10000 гэсэн харьцаатай хуудас байна.
1:1000 болон 1:500-ийн харьцалтай энчилбэрүүдэд хуваахдаа 1-4-р зургуудад зааснаар хийнэ.



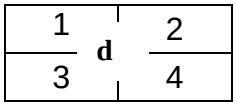


Зураг 1
1:10000-ын харьцаатай хуудсыг
1:5000-ийн харьцаатай энчилбэрт хуваах нь

1:10000-ын харьцаатай хуудсыг 1:2000-ын харьцаатай энчилбэрт хуваах нь:



Зураг 3
1:2000-ын харьцалтай хуудсыг 1:1000-ын харьцалтай энчилбэрт хуваах нь: хуудсын дугаар 25 гэж жишээ болгон заажээ.



Зураг 4
1:1000-ын харьцалтай хуудсыг 1:500-ийн харьцалтай энчилбэрт хуваах нь: энчилбэрийн үсгэн тэмдэгт 2 гэж жишээ болгон заажээ.

4.1.2 Энчилбэрт сийрүүлэлт дэхь зургийн тэмдэгтүүд.

1:10000-ын харьцалтай хуудсын бүрдэл зүйл нь зургийн хүрээний баруун-урд булангийн солибцолуудаас (Х, У) тогтоно. (солибцолууд нь км-ээр илэрхийлэгдсэн байна).

1:2000-ын харьцалтай хуудсын бүрдэл зүйл нь 1:10000-ын харьцалтай зургийн бүрдэл зүйл ба 1:10000-ын харьцаатай хуудсан дахь энчилбэрийн байршлыг тодорхойлогч жижиг үсгээс тогтоно.

1:1000-ын харьцаатай хуудсын бүрдэл зүйл нь 1:2000-ын харьцалтай зургийн бүрдэл зүйл ба 1:2000-ын харьцалтай хуудсан дахь энчилбэрийн байршлыг тодорхойлогч жижиг үсгээс тогтоно.

1:500-гийн харьцалтай зургийн бүрдэл зүйл нь ба 1:1000-ын харьцалтай хуудсан дахь энчилбэрийн байршлыг тодорхойлогч хуудсын дугаарыг тогтооно.
Хуудсуудын бүрдэл зүйл энчилбэрийн сийрүүлэлтэд ямар байх тухай жишээч 1-р хүснэгтэд заав.

1-р хүснэгт

Хуудсын харьцаа	Бүрдэл зүйлийн жишээ
1:10000	5465-7536
1:5000	5465-7596 /Д/
1:2000	5465-7536-/25/
1:1000	5465-7536-/25-d/
1:500	5465-7536-/25-d-I/

4.2 Уулын зураглалын баримт бичгийг орон нутгын солибцолын тогтолцоогоор сийрүүлэх нь үүнийг тухайн оронд эрх бүхий байгууллагуудаар тогтоогдсон зарчмын дагуу авч хийх ёстой.

5 Уулын зураглалын баримт бичгийн энчилбэрүүд (планшеты)

5.1 Хэмжээнүүд. Янз бүрийн харьцалын энчилбэрүүдийн хэмжээт цаасны ашигтай талбайг 500х500, 500х750, 500х800, 600х800 мм-ээр авах ёстой. Тухайн оронд дээр заагдсан хэмжээт цааснуудын зөвхөн нэгийг л ашиглана.

5.2 Нэрсийн бичээс. Хүрээний гаднах талбарын доор зөв гар талд нь дараахь зүйлүүдийг заана. (Зураг 5)
а/ уулын үйлвэрийн газрын бүрэн нэр
б/ зургийн төрөл
в/ түвшин, давхарга, үеийн дугаар юм уу нэр (зөвхөн уулын малталтууд, геологийн зүсэлтийн зургууд дээр)
г/ зургийн харьцаа
д/ зургийн бүрдэл зүйл (4:12-ын дагуу)
е/ энчилбэрийн үйлдэж эхэлсэн өдөр
ж/ энчилбэр үйлдэхийг эхэлсэн, уулын зураглалын баримт бичгийг үйлдэх хэрэгт бүрэн эрхтэй маркшейдрын овог нэр гарын үсэг.
з/ иж бүрэн баримт бичигт хамаарах зүйлийн талаархи тэмдэглэл (жишээ нь: анхдагч зураг, иж бүрэн зураг 2)
Энчилбэр дээрхи жишээлсэн бичээсийг 5-р зурагт заав.

Марек уурхай Уулын малталтуудын зургууд 510-р давхрага II үе 1:1000 1957 оны 5-р сард Үйлдсэн маркешейдер		5465-7536-(25-а)
	Анхдагч зургууд	

5-р зураг

5.3 Солибцолын тор. Энчилбэрийн ажлын хэсэгт 100х100 мм-ийн хэмжээтэй солибцолын торыг 0,1 мм бүдүүн шууд шугамаар байгуулан татах хэрэгтэй. Торыг үйлдэх арга ба цавын хэм нь 6-р хүснэгтэд заагдсан. Торын шугамуудад тохирсон абоциссын (Х) хэмжигдэхүүнийг зүүн гарт, ординатын (У) хэмжигдэхүүнийг дээд талд тус тус хүрээний гадна талбарт бичиж өгнө. Гэхдээ

захын шугамын хувьд солибцолын бүрэн утгыг, бусад шугамын хувьд км-ын зөвхөн аравт, нэгж ба аравт, зуутын хувийг бичиж өгнө.
Солибцолын торын тоонууд бичих жишээг 6-р зурагт заасан.

55 74.50	65 48.30	 48.50
      74.30		

Зураг 6

Солибцолын тоонууд бичих жишээ.
Өөр тогтолцоондох торууд татах шаардлагатай тохиолдолд хоёрдох торыг хөх өнгөөр, гуравдахыг нь шар ногоон өнгөөр тус тус татаж гаргах ёстой. Нэмж тавьсан торуудыг шугамуудын огтлолцох дээр загалмай тавьж тэмдэглэнэ. Загалмайн чагтын уртыг 10 мм-ээр авна.

5.4 Энчилбэрүүдийн байршлын бүдүүвч. Энчилбэрийн гадна талбарын доод талд зүүн гарт 1:10000 харьцалтай хуудсын инчилбэрүүдэд зургийг сийрүүлэх бүдүүвчийг байрлуулна. Гэхдээ тухайн энчилбэрээ зурааслан тэмдэглэнэ. Энэ бүдүүвч дээр уурхайн талбарын техникийн хилийг хар шугамаар зааж, бүдүүвчийн дээд талд “1:10000-ын харьцалтай хуудсан дахь сийрүүлэлт” гэсэн бичээс хийнэ. Энчилбэрүүдийг байрлуулах бүдүүвчийн жишээг 7-р зурагт заав.

55 73.50		
1:10000-ын хуудсан дээрхи сийрүүлэлт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1942 оны солибцолын тогтолцоо Гаусс-Крюгерийн тусгай		

Зураг 7

Энчилбэрүүдийн байрлалтын бүдүүвчийг үйлдэх ба авагдсан солибцолын тогтолцоо, тусгалын талаархи бичээсийн жишээ.

5.5 Тусгалын аргыг тэмдэглэх нь: Хүрээний гадна талбарт доод талд нь авагдсан солибцолын тогтолцоо болон тусгалын аргыг заана. Үүний жишээ 7-р зурагт өгөгдсөн.

6 Уулын зураглалын баримт бичгүүдийг үйлдэх үндсэн зааврууд

6.1 Анхдагч баримт бичгүүд. Анхдагч зургууд нь хэмжилт, тооцооны зүйлүүдийн үндсэн дээр үйлдэгдэнэ. Хэрвээ байдлыг хэмжилтийн баримтын үндсэн дээр буулгах боломжгүй бол (жишээлбэл: малталт нь нурал гарсны дараа хүн хүрч очих аргагүй болсон бол), анхдагч зургийн зөвхөн энэ хэсгийг уулын хариуцлагатан этгээдээс авсан баримтын үндсэн дээр үйлдэнэ. Ямар нэг зураг үрэгдэх, мөн түүнтэй холбогдох хэмжилтийн баримт бичиг үрэгдэх, жишээлбэл: бүрэн устгагдсан зэрэг тохиолдолд зураг нь хэрэгцээнд үлдсэн зураглалын баримт бичгийн агуулгын үндсэн дээр шинээр үйлдэгдэх ёстой.

6.2 Солибцолын торыг буулгах нь: Тэгш өнцгийн солибцолын торыг солибцол татагчийн тусламжтайгаар ижил солибцолуудын шугамуудын огтлолын цэгийг хатгах замаар буулгах ёстой. Ховор тохиолдолд, шаардагдах яв цавын хэмийг хангахуйц хүрээ юм уу бусад багажийн тусламжтайгаар тороос буулгахыг зөвшөөрнө.
Торын зарим цэгүүдийг буулгахдаа, буулгалтын алдаа нь 6, 5-р зүйлд заасан хэмжигдэхүүнийг давж байвал, тэднийг дахин буулгах замаар засварлах ёстой.

6.3 Газар хэмжилзүйн болон зураглалын сүлжээсийн цэгүүдийг буулгахдаа тооцоологдсон хавтгайн тэгш өнцгийн солибцолуудыг суурь болгон гүйцэтгэнэ.
Сүлжээсийн шавуудыг солибцол татагч, эсвэл хэмжигч гортиг, өнцөглөгч шугамын тусламжтайгаар буулгана. Зарим тохиолдолд ашиглалтын малталтууд дахь талбарын цэгүүдийг шууд туйлын аргаар буулгана.
Газар хэмжилзүй шовуудыг бэхээр зурж, бичээсүүд хийж өгөхдөө загварчлалын зохих зөвлөмжүүд юм уу, үүнийг байхгүй тохиолдолд үндэсний загварчлалд заагдсан томъёолсон тэмдэгүүдийг авсан байна.

6.4 Зураглалын зүйлүүдийн дүрслэл

6.4.1 Дүрслэлийн төрлүүд. Зураглалын зүйлүүдийн уг харьцалд, зохих хэлбэр, хэмжээнд нь дүрслэнэ. Ийнхүү зохих хэлбэр, хэмжээнд нэг зэрэг бариулан дүрслэх бололцоогүй бол загварчлалын зохих зөвлөмжүүд юм уу, үүнийг байхгүй тохиолдолд үндэсний загварчлалд заагдсан томъёолсон тэмдэгтүүдийг хэрэглэсэн байна.

6.4.2 Дүрслэлийн дэс дараа. Хэрэв зурагт газрын дээрхи байдал, уул малталтуудын байдал, геологийн байдал, буулгагдаж байгаа бол эхлээд газрын дээрхи зүйлүүд, дараа нь уулын малталтуудын байдал, эцэст нь геологийн байдал буулгагдана.

6.4.3 Дүрслэлийн яв цавын хэмийг шалгах нь. Бэхээр зурааласан, дүрслэсний яв цавын хэмийг 5, 6-р зүйлд заагдсан шалгууруудын дагуу шалгах ёстой. Байрлуулалтын алдаа нь 6, 5-р зүйлд заагдсан хэмжээнүүдээс давж байгаа байдлын шовуудыг дахин буулгана.

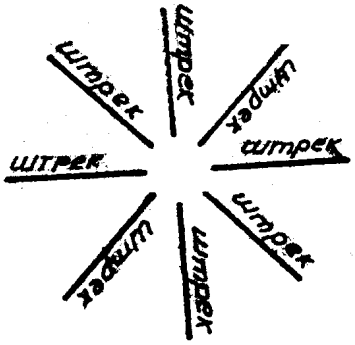
Зураглалын ажлыг хурдасгах, дүрслэлийн яв, цавын хэмийг өндөржүүлэх зорилгын үүднээс байдлын чанартай нарийн зүйлүүдийг (ялангуяа байнгын барилга, техникийн байгууламжуудыг) солибцол татагчийн тусламжтайгаар буулгах ёстой.

6.4.4 Зураглалын зүйлүүдийн хүрээг зурааслах нь. Уг зурагт авагдсан хавтгайд оршихгүй зүйлүүдийн хүрээ нь (жишээлбэл: өөр давхарга дахь малталт) 12-р зүйлд заасны дагуу тасархай шугамаар (B_3) зурааслагдана. Уулын хариуцлагатанаас 6.1-р зүйлийн дагуу авсан эх үүсвэрийн үндсэн дээр дүрслэгдэх зүйлүүдийн хүрээ нь тасархай шугамаар (B_2, B_3) зурааслагдана.
Бусад зургуудын үндсэн дээр 6.1-р зүйлийн дагуу дүрслэгдсэн зүйлүүдийн хүрээ нь тууш хөх шугамаар юм уу, бусад шугамаас эрс ялгагдах, өөр шугамаар зурааслана.

6.4.5 Томъёолсон тэмдэгүүдийг байрлуулах нь. Томъёолсон тэмдэгүүдийг, бодит зүйлийн байдалд зураг дээрхи дараах тэмдэглэлтүүд тохирч байхаар бодож буулгах ёстой. Үүнд:
а/ геометрийн дүрсийн зөв хэлбэрүүдтэй (жишээлбэл: тойрог, дөрвөлжин, гурвалжин) тэмдгүүдийн хувьд бол эдгээр дүрсүүдийн геометрийн төв нь
б/ том суурьтай тэмдэгүүдийн хувьд бол тэмдгийн суурьны төв нь,
в/ геометрийн хэд хэдэн дүрсүүдээс тогтсон тэмдгүүдийн хувьд бол доод талын дүрсүүдийн гол нь тус тус тохирох ёстой.
Хэрвээ зураг дээр нэг доор томъёолсон тэмдгүүд хэд хэдээрээ нэг доор бөөгнөрсөн байдал тохиолдвол тэмдгүүдийн хэмжээг тэдний хэмжигдэхүүнүүдийн гуравны нэгээр багасгахыг зөвшөөрнө. Хэрвээ зураг дээр олон тооны томъёолсон тэмдгүүд бөөгнөрсний улмаас зургийн ямар нэг хэсгийн агуулга нь ялгарах муутай болвол энэ хэсэгт зориулж өсгөсөн харьцалтай нэмэлт зураг үйлдэх хэрэгтэй.
Хэрвээ томъёолсон тэмдэг нь зургийн хүрээний шугаман дээр таарчихвал, түүнийг зэрэгцээ хоёр энчилбэрийн аль алин дээх зурах ёстой. Хэрвээ тухайн зүйлийн бага хэмжээнээс болоод түүний хүрээнд дотор үсгэн тэмдэг зурах боломжгүй болвол энэ тэмдгийг хүрээний гадна зураад, түүний хаашаа хамаарахыг сумаар заана.

6.4.6 Зэрэгцээ энчилбэрийн буулгагдсан агуулга. Энчилбэрийн хүрээний гадна талбарт зүүн гарт, дээд талд нь зэрэгцээ энчилбэрийн агуулгыг тууш шугамаар буулгасан байна.

6.4.7 Зураглалын зүйлүүд дэхь бичээсүүд. Зураглалын агуулгуудыг тусгагч зүйлдүүд дэхь бичээсүүдийг том үсгээр эхлэх ёстой. Хэрвээ зураглалын зүйл нь цуваа хэлбэртэй байвал (жишээ нь: зам, штрек) бичээсийг нь тэнхлэгийн дагуу хийхдээ доод ба зүүн гар талаас саадгүй уншигдаж байхаар байрлуулна. Бичээсийг байрлуулах жишээг 8-р зурагт үзүүлэв.
Бусад зүйлүүдэд хамаарагдах бичээсийг хэвтээ шугамаар байрлуулахдаа томоохон зүйлүүдийн (жишээлбэл: ашиглалтын талбарын талбай) нэрийг тэдний хүрээний нь голд байрлуулна.



Зураг 8
Бичээсийг байрлуулах жишээ.

6.5 Анхдагч зургууд дахь дүрслэлтийн яв цавын хэм солибцолын тэгш өнцгийн торын болон энчилбэрийн хүрээний шугамуудын огтлолын шовуудын зөвшөөрөгдөх алдаа нь энэ торын бусад шовуудтай харьцуулахад ±0,2 мм-ээс хэтрэх ёсгүй.
Солибцолын тортой харьцуулан тооцоолсон газар хэмжил зүйн сүлжээний шовуудыг дүрслэхэд зөвшөөрөгдөх алдаа нь ±0,4 мм-ээс хэтрэх ёсгүй. Сүлжээний ойрын шовуудад харьцуулсан газар хэмжил зүйн сүлжээний шовуудыг дүрслэхэд зөвшөөрөгдсөн алдаа нь ±0,6 мм-ээс хэтрэх ёсгүй. Байдлын шовуудыг дүрслэхэд зөвшөөрөгдөх алдаа нь сүлжээний хамгийн ойрын шовуудтай харьцуулахад ±0,8 мм-ээс тус тус хэтрэх ёсгүй.

6.6 Зурагт хийх засвар өөрчлөлтүүд.

6.6.1 Анхдагч зурагт хийх засвар, өөрчлөлтүүд нь баллуулаар үрэх, хусах зэргээр хйигдсэн байж болохгүй. Газрын дээрхи байдал уулын малталт, геологийн талаархи байдлуудын илүү, буруу буулгагдсан мэдэгдэхүүнүүдийг улаан-ягаан бэхээр дарж зураад хүчингүй болгохдоо, хүчингүй болгосон зүйл нь тодорхой ялгарч байхаар хийх ёстой.

6.6.2 Уламж зурагт хийх загвар, өөрчлөлтүүд. Газрын дээрхи байдал, уулын малталт, геологийн талаархи байдлуудын илүү, буруу буулгагдсан мэдэгдэхүүнүүдийг дарж, зурж, хусаж, баллууураар үрж болно.

7 Зураглалын эдүүд (материал)

7.1 Хэмжээт хуудсууд. 5.1-р зүйлд заасны дагуу энчилбэрүүд дээр үйлдэхээс бусад зургуудыг 2-р хүснэгтэй заасан хэмжээтэй хуудсууд дээх юм уу, эсвэл үндсэн хэмжээт цааснуудын аль нэгийг урт талаар нь залган гаргаж авсан зүймэл хэмжээт хуудсан дээр гүйцэтгэх ёстой. Зүймэл хэмжээнүүд нь РС III-63-ын дагуу үндсэн хэмжээтийг хэд дахин өсгөснийг үзүүлэх тоо ба үндсэн хэмжээтийн тэмдэгтээр тэмдэглэнэ. Жишээлбэл, 297х630 мм-ийн хэмжээт нь 3А4-гэсэн тэмдэгтээр тэмдэглэнэ.

РС III-63-т заасан үндсэн хэмжээтүүд	
тэмдэгт	Хэмжээ мм
А0	844x1189
А1	594x841
А2	420x594
А3	297x420
А4	210x297

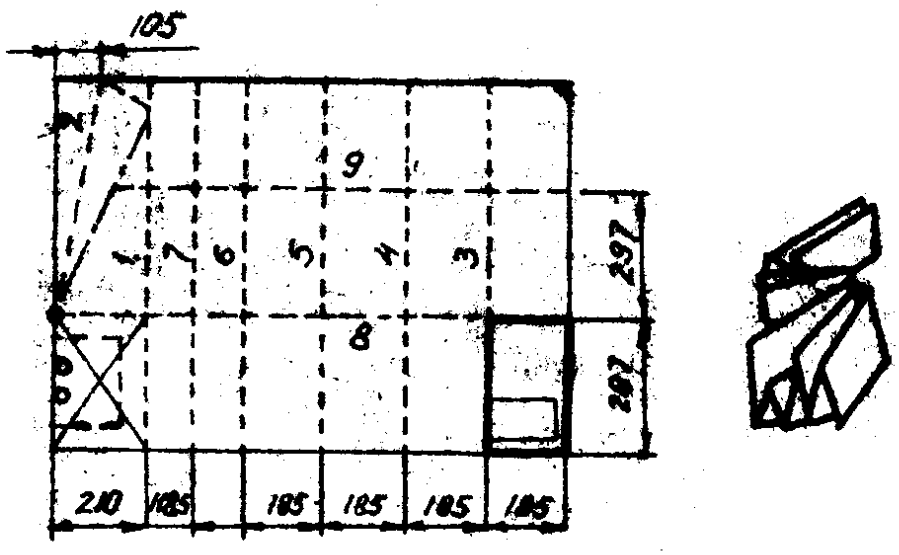
7.2 Зураглалын эдийн төрлүүд. 100-ийн целлюлозоор хийж, гөлмөн хөнгөн цагаан дээр наасан 180-320 г/м^2-ийн тогтмолтой зургийн цаасан дээр эхийг үйлдэх ёстой. Эхийг бас өөр бөх эдэн дээр үйлдэж болно. Бусад бүх зургуудыг зургийн цаас, гэрлээр буулгадаг цаас, тунгалаг юм уу гэгээт цааснууд, мөнгөн цаас зэрэг дээр үйлдэж болно.

8 Хуулбарлалт ба олшруулалт

Уулын зураглалын баримт бичгийг буулгах, олшруулах техникийн арга нь дүрсийн шаардагдах яв цавын хэм, тод гарах байдлыг хангах ёстой.

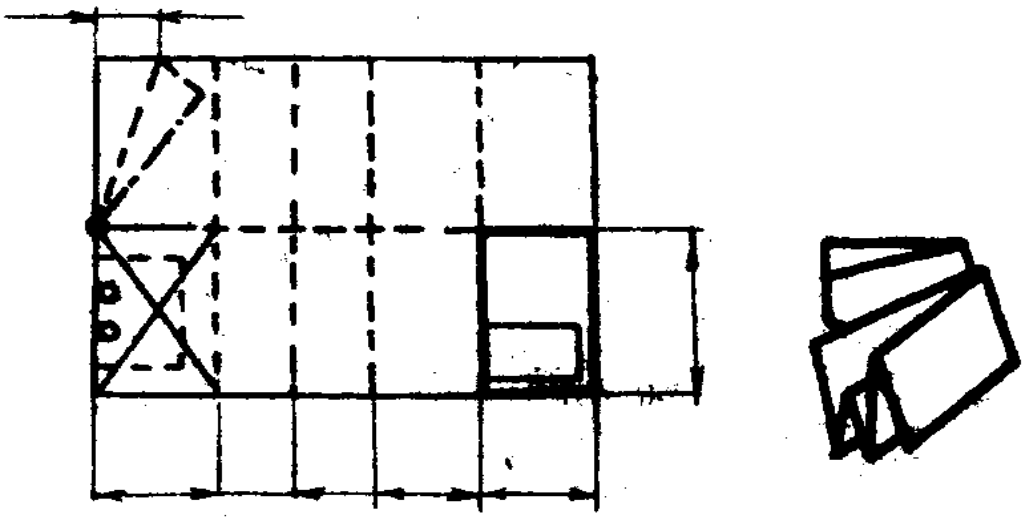
9 Зургуудын эвхэлт

Анхдагч зургуудыг эвхэхийг хориглоно. Хэрэгцээтэй бол уламж зургуудыг эвхэж болох бөгөөд, тэхдээ тэдний нэр нь ил гарсан байхаар эвхэнэ. Зургийг А4 хэмжээгээр эвхэх жишээг 9-12-р зургууд дээр үзүүлэв.

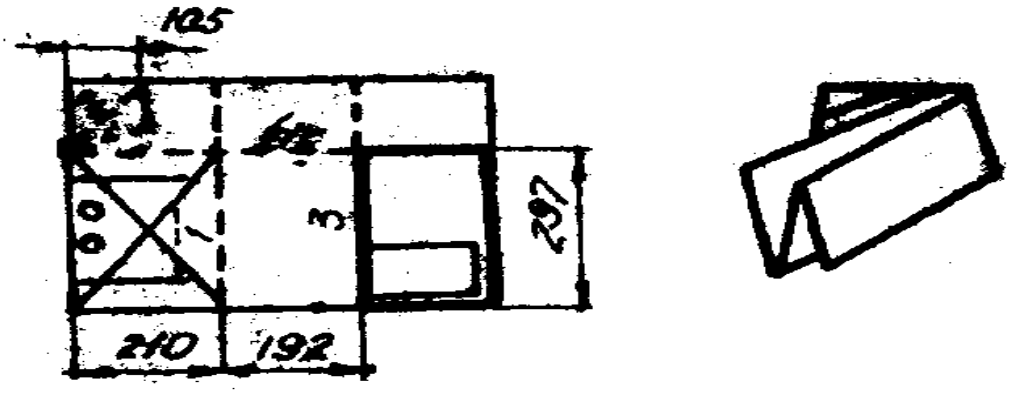


Зураг 9

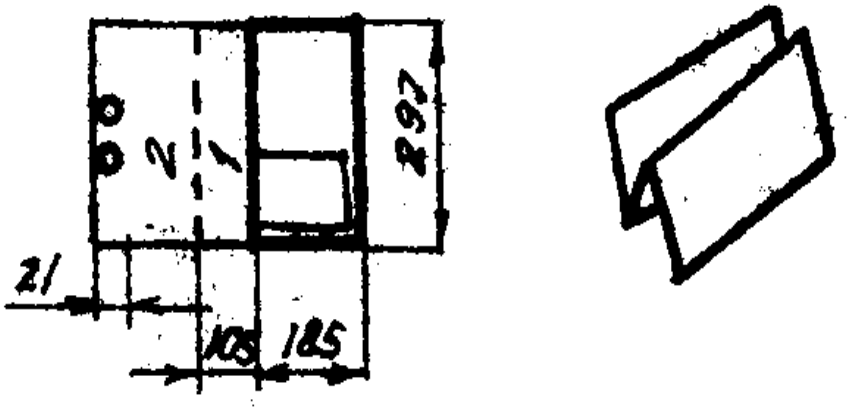
А0 хэмжээт цаасан дээр үйлдсэн зургийг А4 хэмжээгээр эвхэх жишээ



Зураг 10
А1 хэмжээт цаасан дээр үйлдсэн зургийг А4 хэмжээтэйгээр эвхэх хэмжээ



Зураг 11
А2 хэмжээт цаасан дээр үйлдсэн зургийг А4 хэмжээтэйгээр эвхэх жишээ



Зураг 12
А3 хэмжээт цаасан дээр үйлдсэн зургийн А4 хэмжээтэйгээр эвхэх жишээ

10 Уулын зураглалын баримт бичгүүдийн хадгалалт

10.1 Хадгалах байр. Уулын зургуудын баримт бичгүүдийг гаднын хүн саатахыг хориглосон байранд хадгална. Түүнээс гадна уг байр нь түймрээс болон ням, тавхай, хөгц зэрэг зургийг гэмтэлд учруулж болох зүйлийн үйлчилгээнээс хамгаалагдсан байх ёстой. Анхдагч зургуудын хадгалагдах байранд халуун хүйтнийг 16-18^{0}С-т, чийглэгийг 50-65-д барьж байхыг шаардана.

10.2 Хадгалах авдар, шүүгээнүүд. Уулын зураглалын баримт бичгүүдийг авдар, шүүгээнд хадгалах ёстой. Анхдагч зургуудын хадгалагдах авдар, шүүгээнүүд нь галд тэсвэртэй эдээр хийгдсэн ба зохих аргаар агааржуулагддаг байх ёстой. Хөнгөн цагаан болон бусад хуудас дээр наагдсан зургуудыг босоо байдалд, тусгай хайрцаганд хадгалахыг шаардана.

11 Нэрсийн товилолт

Зурагт бичээс хийхдээ (уулын малталтууд үйлдвэрлэлийн газрууд гэх мэт) тухайн, орны эрх бүхий байгууллагуудаас тогтоосон үг үсгийн товчлолтыг хэрэглэх ёстой.

12 Шугамууд

12.1 Шугамын загварууд

Шугамын бүдүүн, мм	Тууш шугам	Тодорхой шугам			Хэрчлээсэн шугам
	a	b_1	b_2	b_3	c
1.2					
.0					
0.8					
0.6					
0.4					
0.2					
0.1					

3-р хүснэгтэд үзүүлсэн шугамын төрлүүдийг хавсрах аргаар шугамын өөр төрлүүдийг бий болгож болохыг жишээлбэл цэг-зураасан шугам (B_1 с, B_3 с) болно.

12.2 Зураасуудын урт ба хоорондын зай (4-р хүснэгт)

Хэмжээ	Тасархай шугамууд		
	b_1	b_2	b_3
Зураасын урт	9	5	3
Зураасын хоорондын зай	3	2	1,5

12.3 Шугамуудыг тэмдэглэх нь: Шугамуудын тэмдэглэлд шугамын бүдүүнийг мм-ээр зааж өгөхөөс гадна, 3-р хүснэгтийн дагуу тэмдэгтүүдийг зааж өгнө.

Тэмдэглэх жишээ:

- 0,6 мм бүдүүнтэй тууш шугамын тэнхлэгт -0,6 а шугам
- 0,1 мм бүдүүнтэй хавсармал шугамын (тасархай B_1 хэрчлээсэн..) тэмдэгт-0,1 в, с шугам болно.

төгсөв.